

寒假练习 05

一、填空题

1. 设 $f(x) = e^x$, 则 $\int \frac{f'(hx)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int \frac{(1+x^2) \arcsin x}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\int \frac{\cos 2x}{\sin x \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\int x^2 \sqrt{x^3+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. $\int \frac{dx}{3+\sin^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. $\int \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. $\int x \cdot \sin x \cdot \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知 $f'(e^x) = x \cdot e^{-x}$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设 $\int f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. $\int x \cdot f(x^2) \cdot f'(x^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. $\int_{-50\pi}^{50\pi} |\sin x| dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
15. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
16. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^3 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
17. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x^3 - 3x + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
18. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
19. 设 $f(x) = \begin{cases} x e^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ -1, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$, 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
20. $\frac{d}{dx} \int_a^b \sin(x^2+1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$. (其中 a 和 b 都是常数).
21. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, 则 $F'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$22. \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$23. \frac{d}{dt} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$24. \frac{d}{dt} \int_0^{t^2} \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$11. \text{ 设函数 } f(x) \text{ 连续, 则 } \frac{d}{dx} \int_0^x t f(t^2 x^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\text{此题答案在选做题答案之后}).$$

二、选择题.

$$1. \text{ 若 } \int_0^{+\infty} a e^{\sqrt{x}} dx = 1, \text{ 则 } a = (\quad).$$

$$A. 1 \quad B. 2 \quad C. \frac{1}{2} \quad D. -\frac{1}{2}.$$

$$2. \text{ 设 } I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx, \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx. \text{ 则 } (\quad).$$

$$A. I_1 > I_2 > 1. \quad B. |I_1| > I_2 \quad C. I_2 > I_1 > 1. \quad D. 1 > I_2 > I_1.$$

$$3. \text{ 下列积分中可直接用牛顿-莱布尼兹公式计算的是 } (\quad).$$

$$A. \int_0^5 \frac{x dx}{x^2+1} \quad B. \int_1^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad C. \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{dx}{x \ln x} \quad D. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}.$$

$$4. \text{ 设 } M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, \quad N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx, \quad P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin x - \cos^4 x) dx, \text{ 则 } (\quad).$$

$$A. N < P < M \quad B. M < P < N. \quad C. N < M < P. \quad D. P < M < N.$$

$$5. \text{ 设 } f(x) \text{ 为连续函数, 且 } F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{hx} f(t) dt, \text{ 则 } F'(x) = (\quad).$$

$$A. \frac{1}{x} f(hx) + \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x}) \quad B. f(hx) + f(\frac{1}{x}). \quad C. \frac{1}{x} f(hx) - \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x}). \quad D. f(hx) - f(\frac{1}{x}).$$

$$6. \text{ 设 } f(x) \text{ 连续, } I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx) dx, \text{ 其中 } t > 0, s > 0, \text{ 则 } I \text{ 的值 } (\quad).$$

$$A. \text{ 依赖于 } s \text{ 和 } t. \quad B. \text{ 不依赖于 } s \text{ 和 } t \quad C. \text{ 依赖于 } t, \text{ 不依赖于 } s. \quad D. \text{ 依赖于 } s, \text{ 不依赖于 } t.$$

$$7. \text{ 设函数 } f(x) \text{ 在 } [0, a] \text{ 上连续, 且 } f(x) + f(a-x) \neq 0, x \in [0, a], \text{ 则 } \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = (\quad).$$

$$A. 0 \quad B. 1 \quad C. \frac{a}{2} \quad D. a$$

$$8. \text{ 若 } e^{-x} \text{ 是 } f(x) \text{ 的一个原函数, 则 } \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x^2} f(\ln x) dx = (\quad).$$

$$A. \frac{1}{e} \quad B. -1 \quad C. \frac{1}{e} \quad D. 1$$

$$9. \text{ 设 } I = \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1+x}} dx, \text{ 则估计 } I \text{ 值的大致范围为 } (\quad).$$

$$A. 0 \leq I \leq \frac{\sqrt{e}}{10} \quad B. \frac{\sqrt{e}}{10} \leq I \leq \frac{1}{5} \quad C. \frac{1}{5} < I < 1 \quad D. I \geq 1.$$

$$10. \text{ 弹簧拉伸过程中, 弹力 } F \text{ 与伸长量 } s \text{ 成正比. 若 } F = ks. \text{ (} k \text{ 为比例常数). 把弹簧由原长拉伸 } 6 \text{ cm, 所作之功为 } (\quad).$$

$$A. 0.18 \text{ kJ} \quad B. 0.18 \text{ J} \quad C. 6 \text{ kJ} \quad D. 0.06 \text{ kJ}.$$

$$11. \text{ 下列反常积分中收敛的是 } (\quad)$$

$$A. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2} \quad B. \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x+2} \quad C. \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx \quad D. \int_0^1 \frac{dx}{x-1}$$

三. 解答题.

1. 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$

2. 求不定积分 $\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)}$

3. 求不定积分 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$

4. 求不定积分 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$

5. 求不定积分 $\int \ln(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx \quad (x>0)$

6. 求不定积分 $\int \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x dx$

7. 求不定积分 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

8. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x}} dx$

9. 求不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$

10. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0 \\ x+1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$, 求 $\int f(x) dx$.

11. 求不定积分 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$

12. 求不定积分 $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx$

13. 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sin(2x) + 2\sin x}$

14. 设 $f(x) = \int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^{\pi} f(x) dx$.

15. 求定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$

16. 求定积分 $\int_0^1 t|t-x| dt$

17. 求定积分 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$

18. 计算定积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^5} dx$

19. 计算 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx$

20. 求定积分 $\int_1^3 \frac{dx}{x\sqrt{x^2+5x+1}}$

21. 求定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$

22. 已知 $f(0)=1$, $f(2)=3$, $f'(2)=5$, 求 $\int_0^1 x f'(2x) dx$.

23. 计算定积分 $\int_0^5 \frac{1}{2x + \sqrt{3x+1}} dx$

24. 求 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

25. 求曲线 $y = \int_{-\sqrt{x}}^x \sqrt{3-t^2} dt$ 的弧长
26. 求由曲线 $y = 4-x^2$ 及 x 轴所围图形绕 $x=3$ 旋转而成之旋转体之体积.
27. 求曲线 $y = f(x) = x^3 - 6x$ 和 $y = g(x) = x^2$ 所围的图形的面积.
28. 求星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 围成图形的周长及绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.
29. 求圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 绕 $x = -b$ ($b > a > 0$) 旋转所成旋转体之体积.
30. 求 $y = e^x$ 与直线 $y = 0$ 之间在第一象限内的平面图形绕 x 轴旋转一周所得之旋转体之体积.
31. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 的全长.